

1. 몇가지 적분 기법에 대하여

1.1 우/기함수 부분으로 분할하기

먼저 정적분 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{e^{\frac{1}{x}} + 1} dx$ 의 값을 구하는 문제를 생각해 보자. 고등학교 수준에서 배운 부분적분, 치환적분과 같은 적분 방법을 아용해도 쉽게 적분값을 구하기 힘들어 보인다. 이 문제를 조금 더 일반적인 형태인 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{d(x) + 1} dx$ 를 적분해 보자.

$g(x) = \frac{\cos x}{d(x) + 1}$ 라 하면 주어진 적분은 $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} g(x) dx$ 이다. 이제 임의의 함수 $f(x)$ 는 우함수 $f_e(x)$ 와 기함수 $f_o(x)$ 의 합으로 나타낼 수 있다. 즉, $f(x) = f_e(x) + f_o(x)$ 이고 이 때, $f_e(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2}$, $f_o(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$ 이다. 따라서

$$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^a \{f_e(x) + f_o(x)\} dx = \int_{-a}^a f_e(x) dx$$

이다. $g_e(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{\cos x}{d(x) + 1} + \frac{\cos(-x)}{d(-x) + 1} \right)$ 이고 $\cos(-x) = -\cos x$ 이므로

$$\begin{aligned} g_e(x) &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{1}{d(x) + 1} + \frac{1}{d(-x) + 1} \right\} \\ &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{d(-x) + 1 + d(x) + 1}{d(x)d(-x) + d(x) + d(-x) + 1} \right\} \\ &= \frac{\cos x}{2} \left\{ \frac{2 + d(-x) + d(x)}{d(x)d(-x) + d(x) + d(-x) + 1} \right\} \end{aligned}$$

그런데 $d(x)d(-x) = 1$ 이면 $g_e(x) = \frac{\cos x}{2}$ 이다. 처음 주어진 문제의 경우 $d(x) = e^{\frac{1}{x}}$ 이므로 $d(x)d(-x) = e^{\frac{1}{x}} e^{-\frac{1}{x}} = e^0 = 1$ 이다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{\frac{1}{e^x} + 1} dx &= \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{\cos x}{2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos x dx \\ &= [\sin x]_0^{\frac{\pi}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

이다. 이제 $\cos x$ 를 대신하여 다른 우함수를 생각하고 $d(x)d(-x) = 1$ 을 만족시키는 함수를 잡으면 이 방법을 사용하는 다른 문제를 만들 수 있다.

1.2 함수의 대칭성을 이용한 정적분의 계산

함수의 대칭성을 이용한 정적분은 주어진 적분구간에서 함수가 갖는 기하학적 대칭성 중 점 대칭을 이용하는 것이다. 함수 $y = f(x)$ 가 (a, b) 에 대하여 점대칭이라는 것은 임의의 실수 x 에 대하여 $f(x) + f(2a - x) = 2b$ 가 성립하는 것이다. 예를 들어 $y = \sin^2 x$ 는

$$\sin^2 x + \sin^2(\pi/2 - x) = \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

이 성립하므로 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 점대칭이다. 점대칭을 이용하는 정적분의 문제를 일반화하면 다음과 같다.

$\int_a^b f(x)dx$ 를 적분하는데 $y = f(x)$ 가 구간 $[a, b]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 점 $\left(\frac{a+b}{2}, k\right)$ 에 대하여 점대칭이면 $f(x) + f((a+b) - x) = 2k$ 이다. $(a+b) - x = t$ 로 치환하는 치환적분을 통해

$$\int_a^b f((a+b) - x)dx = \int_b^a f(t)(-dt) = \int_a^b f(t)dt$$

이 성립함을 알 수 있다. 따라서 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f((a+b) - x)dx$ 이므로

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b f(x)dx &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b f((a+b) - x)dx \\ &= \int_a^b \{f(x) + f((a+b) - x)\}dx \\ &= \int_a^b 2kdx = 2k(b-a) \end{aligned}$$

이므로 $\int_a^b f(x)dx = k(b-a)$ 를 얻는다.

예제 1

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx$ 를 적분하시오.

(풀이) 일반적으로 이 문제는 반각공식을 활용하는데 점대칭을 이용하면 $y = \cos^2 x$ 는 $y = \sin^2 x$ 와 직선 $x = \frac{\pi}{4}$ 에 대하여 선대칭이므로

$$2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$$

이고 따라서 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx = \frac{\pi}{4}$ 이다.

예제 2

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $f(x) = \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x}$ 라 하면

$$f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}}\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} = \frac{1}{1 + \cot^{\sqrt{2}} x} = \frac{\tan^{\sqrt{2}} x}{\tan^{\sqrt{2}} x + 1}$$

이므로 $f(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 1$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 점대칭이고 $f(0) = 1$,

$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 이다. 따라서 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1 + \tan^{\sqrt{2}} x} dx = \frac{\pi}{4}$ 이다.

예제 3

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(1 + \tan x) dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $f(x) = \ln(1 + \tan x)$ 라 하면

$$\begin{aligned} f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) &= \ln\left(1 + \tan\left(\frac{\pi}{4} - x\right)\right) = \ln\left(1 + \frac{\tan 45^\circ - \tan x}{1 + \tan 45^\circ \tan x}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{1 - \tan x}{1 + \tan x}\right) \\ &= \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} f(x) + f\left(\frac{\pi}{4} - x\right) &= \ln(1 + \tan x) + \ln\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right) \\ &= \ln\left((1 + \tan x)\left(\frac{2}{1 + \tan x}\right)\right) \\ &= \ln 2 \end{aligned}$$

이고 따라서 함수 $f(x)$ 는 점 $\left(\frac{\pi}{8}, \frac{1}{2} \ln 2\right)$ 에 대하여 점대칭이고 $f(0) = 0$, $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \ln 2$ 이다. 따라서

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan x) dx = \frac{\pi}{8} \ln 2$$

문제 1

$\int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(3+x)}} dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $f(x) = \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(3+x)}}$ 라 하면,

$$f(6-x) = \frac{\sqrt{\ln(3+x)}}{\sqrt{\ln(3+x)} + \sqrt{\ln(9-x)}}$$

이므로 $f(x) + f(6-x) = 1$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 점 $\left(3, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 점대칭이고 따라서

$$\int_2^4 \frac{\sqrt{\ln(9-x)}}{\sqrt{\ln(9-x)} + \sqrt{\ln(3+x)}} dx = 1$$

이다.

문제 2

구간 $[0, a]$ 에서 $f(x) \geq 0$ 이고 $f(0) = 0, f(a) = 1$ 일 때,

$$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$$

이 성립함을 보이시오.

풀이 $g(x) = \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)}$ 라 하면 $g(a-x) = \frac{f(a-x)}{f(a-x) + f(x)}$ 이므로 $g(x) + g(a-x) = 1$ 이다.

따라서 함수 $g(x)$ 는 점 $\left(\frac{a}{2}, \frac{1}{2}\right)$ 에 대하여 대칭이고 $g(0) = 0, g(a) = 1$ 이므로

$$\int_0^a \frac{f(x)}{f(x) + f(a-x)} dx = \frac{a}{2}$$

이다.

문제 3

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 구하는 정적분의 값을 I 라 하면 구간 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에 $\sin x$ 와 $\cos x$ 는 $x = \frac{\pi}{4}$ 에 대하여 대칭이므로

$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\cos x) dx$ 이다. 이제

$$\begin{aligned} 2I + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln 2 dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(2 \sin x \cdot \cos x) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin 2x) dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx \end{aligned}$$

이다. 그런데 대칭성에 의해 $\int_0^{\pi} \ln(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln(\sin x) dx$ 이 성립하므로 $2I + \frac{\pi}{2} \cdot \ln 2 = I$ 에서 $I = -\frac{\pi}{2} \ln 2$ 이다.

1.3 적분구간 나누기

적분구간을 나누는 것은 고등학교 교육과정에서 피적분함수가 절댓값 기호를 포함하는 경우에 많이 사용하는 전략이다. 그러나 다음 예제와 같은 적분에서서와 같이 절댓값 기호를 포함 하지 않는 경우에서도 가끔은 사용할 수 있는 전략이다.

예제 4

$\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $\int_0^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 f(x) dx + \int_1^{\infty} f(x) dx$ 임을 이용하자. $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 의 계산을 위하여 $x = \frac{1}{t}$ 로 치환하면 $dx = -\frac{1}{t^2} dt$ 이고 따라서,

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx &= \int_{\infty}^1 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{1+t^2} \left(-\frac{1}{t^2}\right) dt \\ &= - \int_{\infty}^1 \frac{\ln(\frac{1}{t})}{t^2+1} dt \\ &= \int_1^{\infty} \frac{\ln(\frac{1}{t})}{t^2+1} dt \\ &= \int_1^{\infty} \frac{\ln t}{1+t^2} dt \end{aligned}$$

즉, $\int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx = - \int_1^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx$ 이다. 그러므로 $\int_0^{\infty} \frac{\ln x}{1+x^2} dx = 0$ 이다.

1.4 적분방향 뒤집기

적분 방향 뒤집기는 앞에서 다룬 대칭성을 이용하는 것과 거의 유사하다. 적분 구간에서 대칭적인 함수는 적분방향을 뒤집어도 같은 결과가 나오기 때문이다. 그러나 계산 방법에서 매우 다르게 계산되고 미묘한

차이가 있으므로 이 방법도 문제해결 전략으로 분류해 둘 필요가 있다.

예제 5

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}} dx$ 에서 $X = \frac{\pi}{2} - y$ 라 하면 $dx = -dy$ 이고

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \frac{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2} - y)}}{\sqrt{\sin(\frac{\pi}{2} - y)} + \sqrt{\cos(\frac{\pi}{2} - y)}} (-dy) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos y}}{\sqrt{\cos y} + \sqrt{\sin y}} dy \end{aligned}$$

이다. 따라서,

$$2I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}}{\sqrt{\cos x} + \sqrt{\sin x}} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dx = \frac{\pi}{2}$$

이므로 $I = \frac{\pi}{2}$ 이다.

예제 6

$\int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^{\pi} \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 에서 $x = \pi - y$ 라 하면

$$\begin{aligned} I &= \int_{\pi}^0 \frac{(\pi - y) \sin(\pi - y)}{1 + \cos^2(\pi - y)} (-dy) \\ &= \int_0^{\pi} \frac{(\pi - y) \sin y}{1 + (-\cos y)^2} dy \\ &= \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin y}{1 + \cos^2 y} dy - \int_0^{\pi} \frac{y \sin y}{1 + \cos^2 y} dy \end{aligned}$$

이다. 따라서 $I = \pi \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx - I$ 즉, $I = \frac{\pi}{2} \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 이다. 이때, $u = \cos x$ 라 하면,

$$\frac{du}{dx} = -\sin x \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} I &= \frac{\pi}{2} \int_1^{-1} \frac{\sin x}{1+u^2} \left(-\frac{du}{\sin x} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} \int_{-1}^1 \frac{1}{1+u^2} du \\ &= \frac{\pi}{2} [\tan^{-1} u]_{-1}^1 \\ &= \frac{\pi}{2} \{ \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(-1) \} \\ &= \frac{\pi^2}{4} \end{aligned}$$

예제 7

$I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 의 값을 구하시오.

(풀이) $I = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 에서 $x = \tan \theta$ 로 치환하면 $\frac{dx}{d\theta} = \sec^2 \theta = 1 + \tan^2 \theta$ 이고, 따라서

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\ln(1+\tan \theta)}{1+\tan^2 \theta} (1+\tan^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan \theta) d\theta \end{aligned}$$

이다. 이제 적분 경로를 뒤집어 보자. 즉 $u = \frac{\pi}{4} - \theta$ 로 치환하면 $du = -d\theta$ 이고

$$\begin{aligned} I &= \int_{\frac{\pi}{4}}^0 \ln \left\{ \tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) + 1 \right\} (-du) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left\{ \tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) + 1 \right\} du \end{aligned}$$

이다. 그런데 $\tan \left(\frac{\pi}{4} - u \right) = \frac{\tan \left(\frac{\pi}{4} \right) - \tan u}{1 + \tan \left(\frac{\pi}{4} \right) \tan u} = \frac{1 - \tan u}{1 + \tan u}$ 이므로

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left\{ \frac{1 - \tan \theta}{1 + \tan \theta} + 1 \right\} du \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \left(\frac{2}{1 + \tan \theta} \right) d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln 2 d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1 + \tan \theta) d\theta \end{aligned}$$

이다. 따라서 $I = \frac{\pi}{4} \ln 2 - I$ 이다. 그러므로 $I = \frac{\pi}{8} \ln 2$ 이다.

참고 참고로, $\frac{\pi}{8} \ln 2 = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ 에서 우변의 적분을 $x = \frac{t}{a}$ 로 치환하여 적분하면 비교적 간단하게 $\int_0^a \frac{\ln(a+x)}{a^2+x^2} dx = \frac{\pi}{8a} \ln(2a^2)$ 를 얻을 수 있다.

1.5 미분을 이용한 적분 또는 Feynman의 Trick

정적분 $I(t) = \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx$ 가 주어져 있다고 가정하자. 이 정적분의 결과는 t 에 대한 함수이므로 도함수의 정의에 따라 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$\frac{dI}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I(t + \Delta t) - I(t)}{\Delta t}$$

한편,

$$\begin{aligned} & I(t + \Delta t) - I(t) \\ &= \int_{a+\Delta a}^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^b f(x, t) dx \\ &= \int_{a+\Delta a}^a f(x, t + \Delta t) dx + \int_a^b f(x, t + \Delta t) dx + \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^b f(x, t) dx \\ &= \int_a^b \{f(x, t + \Delta t) - f(x, t)\} dx + \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx - \int_a^{a+\Delta a} f(x, t + \Delta t) dx \end{aligned}$$

이다. 이때, $\Delta t \rightarrow 0$ 이면 $\Delta a \rightarrow 0$ 이고 $\Delta b \rightarrow 0$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{I(t + \Delta t) - I(t)}{\Delta t} \\ &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta t} \int_a^b \{f(x, t + \Delta t) - f(x, t)\} dx + \lim_{\substack{\Delta t \rightarrow 0 \\ \Delta b \rightarrow 0}} \frac{\Delta b}{\Delta t} \frac{1}{\Delta b} \int_b^{b+\Delta b} f(x, t + \Delta t) dx \\ &\quad - \lim_{\substack{\Delta a \rightarrow 0 \\ \Delta t \rightarrow 0}} \frac{\Delta a}{\Delta t} \frac{1}{\Delta a} \int_a^{a+\Delta a} f(x, t + \Delta t) dx \\ &= \int_a^b \frac{df(x, t)}{dt} dx + f(b, t) \frac{db}{dt} - f(a, t) \frac{da}{dt} \end{aligned}$$

이다. 특히 적분구간의 위 끝과 아래 끝이 모두 상수인 경우에는 $\frac{da}{dt} = \frac{db}{dt} = 0$ 이므로

$$\frac{dI}{dt} = \int_a^b \frac{df(x, t)}{dt} dx$$

가 된다.

보기 $\int_0^\infty \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \left[\frac{1}{a} \tan^{-1} \left(\frac{x}{a} \right) \right]_0^\infty = \frac{\pi}{2a}$ 이므로 양변을 a 에 대하여 미분하면 $\int_0^\infty \frac{-2a}{(a^2 + x^2)^2} dx = -\frac{2\pi}{4a^2}$ 이고 따라서 $\int_0^\infty \frac{1}{(a^2 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{4a^3}$ 이다.

이제, 정규분포의 확률밀도 함수의 적분에 대하여 생각해 보자. 우리는 정규분포를 가르 치면서 표준정규분포 곡선의 확률밀도 함수 $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}$ 을 보이는 것은 고등학교 교육과정의 수준을 넘어 이중적분을 이용해야 한다는 사실을 언급하고 증명은 생략할 수 밖에 없다. 이제 지금까지의 사실을 이용하여

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$$

임을 보이자.

$g(t) = \left\{ \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right\}^2$ 라 하면 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2\sqrt{g(\infty)}$ 이다. 특히, 매개변수 t 와 적분변수 x 는 서로 독립적인 변수이다.

$$\begin{aligned} \frac{g(t)}{dt} &= 2 \int_0^t e^{-\frac{x^2}{2}} dx \cdot \left(e^{-\frac{t^2}{2}} \right) \\ &= 2 \int_0^t e^{-\frac{x^2 + t^2}{2}} dx \end{aligned}$$

이제 $x = yt$ 라 치환하면 $dx = tdy$ 이고

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \int_0^1 2te^{-\frac{t^2 + t^2 y^2}{2}} dy \\ &= \int_0^1 2te^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}} dy \end{aligned}$$

이다. 그런데 $\frac{d}{dt} \left(-\frac{2e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \right) = 2te^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}$ 이므로

$$\begin{aligned} \frac{dg}{dt} &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \left(-\frac{2e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \right) dy \\ &= -2 \frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy \end{aligned}$$

이다. 양변을 t 에 대하여 적분하면 $g(t) = -2 \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy + C$ 이다. 이제 $t = 0$ 이면 $g(0) = \left\{ \int_0^0 e^{-\frac{x^2}{2}} dx \right\}^2 =$

0 이고

$$\int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy = \int_0^1 \frac{1}{1+y^2} dy = [\tan^{-1}(y)]_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

이다. 따라서 $0 = -2\left(\frac{\pi}{4}\right) + C$ 이므로 $C = \frac{\pi}{2}$ 이고 $g(t) = \frac{\pi}{2} - \int_0^1 \frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} dy$ 이다. 이제 $t \rightarrow \infty$ 이면 $\frac{e^{-\frac{(1+y^2)t^2}{2}}}{1+y^2} \rightarrow 0$ 이므로 $g(\infty) = \frac{\pi}{2}$ 이다. 즉

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = 2\sqrt{g(\infty)} = 2\sqrt{\frac{\pi}{2}} = \sqrt{2\pi}$$

이다.

예제 8

$\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $g(t) = \int_0^1 \frac{x^t - 1}{\ln x} dx$ 라 하자.

$$\frac{dg}{dt} = \int_0^1 \frac{x^t \ln x}{\ln x} dx = \int_0^1 x^t dx = \left[\frac{1}{t+1} x^{t+1} \right]_0^1 = \frac{1}{t+1}$$

이고, 따라서 $g(t) = \ln(t+1) + C$ 이다. $g(0) = \int_0^1 \frac{x^0 - 1}{\ln x} dx = 0$ 이므로 $g(0) = \ln 1 + C$ 에서 $C = 0$ 이다. 따라서 $g(t) = \ln(t+1)$ 이고 $g(1) = \ln 2$ 이다.

문제 4

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cot x dx$ 의 값을 구하시오.

풀이 $I(t) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^{-1}(t \tan x)}{\tan x} dx$ 라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\tan^{-1}(t \tan x)}{\tan x} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d}{dt} \left(\frac{\tan^{-1}(t \tan x)}{\tan x} \right) dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{1+t^2 \tan^2 x} dx \\ &= \frac{\pi}{2(t+1)} \end{aligned}$$

이다. 이를 적분하면 $I(t) = \frac{\pi}{2} \ln(1+t) + C$ 이고 $I(0) = 0 + C$ 이므로 $C = 0$ 이다. 따라서 $I(t) = \frac{\pi}{2} \ln(1+t)$ 이고 $I(1) = \frac{\pi}{2} \ln 2$ 이다.

1.6 피적분 함수의 분모 소거하기

$\int_a^b \frac{f(x)}{g(x)} dx$ 를 적분하는데 $g(x)$ 의 존재 때문에 적분하기가 어려운 경우에

$$I(t) = \int_a^b \frac{f(x, t)}{g(x)} dx$$

라 하고

$$\frac{dI}{dt} = \int_a^b \frac{d}{dt} \frac{f(x, t)}{g(x)} dt = \int_a^b f(x, t) dt$$

라고 가정하자. 그러면 $f'(x, t) \frac{1}{g(x)} = f(x, t)$ 이므로 $\frac{f'(x, t)}{f(x, t)} = g(x)$ 이다. 이 식의 양변을 t 에 대하여 적분하면 $\ln f(x, t) = g(x)t + C(x)$ 이고 따라서 $f(x, t) = e^{g(x)t+C(x)}$ 이다. 이 때, $f(x, 0) = f(x) = e^{C(x)}$ 이다.

예제 9

$\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$ 를 계산하시오.

(풀이) $f(x) = \sin x, g(x) = x$ 이므로 $f(x, t) = \sin x e^{tx}$ 이다. 그런데 적분구간이 $(0, \infty)$ 이므로 $t < 0$ 이어야 함을 알 수 있다. 이제 $I(t) = \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{tx} dx$ 라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \frac{dI}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} e^{tx} dx \\ &= \int_0^\infty \frac{d}{dt} \left(\frac{\sin x}{x} e^{tx} \right) dx \\ &= \int_0^\infty e^{tx} \sin x dx \\ &= \left[\frac{e^{tx} (-\cos x + t \sin x)}{1 + t^2} \right]_0^\infty \\ &= \frac{1}{1 + t^2} (t < 0) \end{aligned}$$

이다. 따라서, $I(t) = \tan^{-1} t + C$ 이다. 그런데 $I(-\infty) = 0$ 이고 $\tan^{-1}(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 = \tan^{-1}(-\infty) + C$ 에서 $C = \frac{\pi}{2}$ 이다. 즉 $I(t) = \tan^{-1} t + \frac{\pi}{2}$ 이다. 이제 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = I(0)$ 이고 $\tan^{-1}(0) = 0$ 이므로 $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$ 이다.

문제 5

이 방법을 적용하여 $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx$ 의 값을 구해 보시오.

(풀이) $f(x) = x - 1, g(x) = \ln x$ 이므로 $f(x, t) = (x - 1)e^{t \ln x}$ 이다. 이제

$$I(t) = \int_0^1 \frac{(x-1)e^{t \ln x}}{\ln x} dx$$

라 하면

$$\begin{aligned}
 \frac{dI}{dt} &= \frac{d}{dt} \int_0^1 \frac{(x-1)e^{t \ln x}}{\ln x} dx \\
 &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \left(\frac{(x-1)e^{t \ln x}}{\ln x} \right) dx \\
 &= \int_0^1 (x-1)e^{t \ln x} dx \\
 &= \int_0^1 (x^{t+1} - x^t) dx \\
 &= \left[\frac{1}{t+2} x^{t+2} - \frac{1}{t+1} x^{t+1} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{t+2} - \frac{1}{t+1}
 \end{aligned}$$

이므로 이를 적분하면

$$\begin{aligned}
 I(t) &= \ln(t+2) - \ln(t+1) + C \\
 &= \ln\left(\frac{t+2}{t+1}\right) + C
 \end{aligned}$$

이다. 그런데 $t \rightarrow -\infty$ 이면 $e^{t \ln x} \rightarrow 0$ 이므로 $I(t) \rightarrow 0$ 이고 $\ln\left(\frac{t+2}{t+1}\right) \rightarrow 0$ 이므로 $C = 0$ 이다.
따라서 $I(t) = \ln\left(\frac{t+2}{t+1}\right)$ 이다. 이제 $\int_0^1 \frac{x-1}{\ln x} dx = I(0) = \ln 2$ 이다.

2. 적분에서의 평균값의 정리들과 응용

여기서는 적분에서의 여러 평균값의 정리들을 증명하고 이를 활용하여 몇 개의 문제를 해결하는 활동을 해 보자.

정리 1: First mean value theorem for integral

f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Proof. m 과 M 을 각각 구간 $[a, b]$ 에서 f 의 최솟값과 최댓값이라 하면 $m \leq f(x) \leq M$ 이 성립하고 따라서

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M$$

이다. 따라서 사잇값의 정리에 의해

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx = f(c)$$

를 만족시키는 $c(c \in (a, b))$ 가 존재한다. ■

정리 2

f, g 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$f(c) \int_a^b g(t)dt = g(c) \int_a^b f(t)dt$$

Proof. $G(x) = \int_a^x g(t)dt, F(x) = \int_a^x f(t)dt$ 라 하면 코시의 평균값의 정리에 의해

$$\frac{G(b) - G(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{G'(c)}{F'(c)}$$

를 만족시키는 $c(c \in (a, b))$ 가 존재한다. 따라서

$$F'(c)(G(b) - G(a)) = G'(c)(F(b) - F(a))$$

이고 이것은 $f(c) \int_a^b g(t)dt = g(c) \int_a^b f(t)dt$ 을 의미한다. ■

정리 3

f, g 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속고 이 구간에서 $g(x) \neq 0$ 이면 실수 $c(a < c < b)$ 가 존재하여 다음이 성립한다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(c) \int_a^b g(x)dx$$

Proof. 정리 2를 두 함수 $f(x)g(x), g(x)$ 에 적용하면 다음을 만족시키는 실수 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다.

$$g(c) \int_a^b f(x)g(x)dx = f(c)g(c) \int_a^b g(x)dx$$

이제 $g(c) \neq 0$ 이므로 $g(c)$ 로 양변을 나누면 정리가 증명된다. ■

정리 4: Second mean value theorem for integrals

g 와 f' 이 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 이 구간에서 $f'(x) \neq 0$ 이면 다음을 만족시키는 실수 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(a) \int_a^c g(x)dx + f(b) \int_c^b g(x)dx$$

Proof. $G(x) = \int_a^x g(t)dt$ 라 하면 부분적분에 의해 다음을 얻는다.

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = f(b)G(b) - \int_a^b f'(x)G(x)dx$$

한편 정리 3에 의해

$$\int_a^b f'(x)G(x)dx = G(c) \int_a^b f'(x)dx = G(c)[f(b) - f(a)]$$

인 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다. 따라서

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)g(x)dx &= f(b)G(b) - G(c)[f(b) - f(a)] \\ &= f(a)G(c) + f(b)[G(b) - G(c)] \\ &= f(a) \int_a^c g(x)dx + f(b) \int_c^b g(x)dx \end{aligned}$$

이다. ■

문제 6

$0 < a < b$ 이면 $\left| \int_a^b \sin(x^2) dx \right| \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ 가 성립함을 증명하시오.

(풀이) $\int_a^b \sin(x^2) dx = \int_a^b \frac{1}{2x} 2x \sin(x^2) dx$ 라 하고 이 식의 우변에 정리 4를 적용하면

$$\begin{aligned} \int_a^b \sin(x^2) dx &= \frac{1}{2a} \int_a^c 2x \sin(x^2) dx + \frac{1}{2b} \int_c^b 2x \sin(x^2) dx \\ &= \frac{1}{2a} [\cos(a^2) - \cos(c^2)] + \frac{1}{2b} [\cos(c^2) - \cos(b^2)] \end{aligned}$$

를 만족시키는 실수 c 가 구간 (a, b) 에 존재한다. 따라서

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b \sin(x^2) dx \right| &\leq \frac{1}{2a} |\cos(a^2) - \cos(c^2)| + \frac{1}{2b} |\cos(c^2) - \cos(b^2)| \\ &\leq \frac{1}{2a} \times 2 + \frac{1}{2b} \times 2 \\ &= \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \end{aligned}$$

이다.

문제 7

$r < 1$ 이면 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^r \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt = 0$ 임을 보이시오.

풀이 $\left| \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt \right| \leq \frac{1}{x} + \frac{1}{x+1} = \frac{2x+1}{x^2+x}$ 이므로

$$\left| x^r \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt \right| \leq \frac{2x^{r+1} + x^r}{x^2 + x}$$

이고 따라서 $x \rightarrow \infty$ 이면

$$\left| x^r \int_x^{x+1} \sin(t^2) dt \right| \leq \frac{2x^{r+1} + x^r}{x^2 + x} \rightarrow 0$$

이다.

문제 8

다음을 증명하시오.

(1) f 가 구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 강 증가함수이면

$$\int_a^b f(x) dx + \int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx = bf(b) - af(a)$$

이다.

(2) f 가 구간 $[0, \infty]$ 에서 연속이고 강 증가함수이다. $f(0) = 0$ 이고 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 이면 임의의 두 양수 a, b 에 대하여

$$ab \leq \int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(x) dx$$

이다.

(3) a, b, p, q 가 양의 실수이고 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 이면

$$ab \leq \frac{a^p}{p} + \frac{a^q}{q}$$

이다.

풀이 (1) $x = f(t)$ 라 하면 $\int_{f(a)}^{f(b)} f^{-1}(x) dx = \int_a^b t df(t)$ 이다. 한편

$$\int_a^b t df(t) = bf(b) - af(a) - \int_a^b f(t) dt$$

이므로 문제가 증명되었다.

(2) (a) $f(a) \leq b$ 인 경우

(1)에 의해

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx &= \int_0^a f(x)dx + \int_0^{f(a)} f^{-1}(x)dx + \int_{f(a)}^b f^{-1}(x)dx \\ &= af(a) + \int_{f(a)}^b f^{-1}(x)dx\end{aligned}$$

이 성립하고 정리 1에 의해

$$\int_{f(a)}^b f^{-1}(x)dx = f^{-1}(c)[b - f(a)]$$

를 만족시키는 실수 $c(f(a) \leq c \leq b)$ 가 존재하고 $f'(c) \geq a$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx &= af(a) + f^{-1}(c)[b - f(a)] \\ &\geq af(a) + a[b - f(a)]\end{aligned}$$

(b) $b \geq f(a)$ 인 경우

$b \leq c \leq f(a)$ 를 만족시키는 c 에 대하여

$$\begin{aligned}\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx &= af(a) - \int_b^{f(a)} f^{-1}(x)dx \\ &= af(a) - f^{-1}(c)[f(a) - b]\end{aligned}$$

가 성립한다. 한편 $f'(c) \leq a$ 이므로

$$\int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx \geq af(a) - a[f(a) - b] = ab$$

(3) $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ 이면 $\frac{1}{p-1} = q-1$ 이므로 $f(x) = x^{p-1}$ 이면 $f^{-1}(x) = x^{q-1}$ 이고 (2)에 의해

$$\frac{a^p}{p} + \frac{a^q}{q} = \int_0^a f(x)dx + \int_0^b f^{-1}(x)dx \geq ab$$